மற்றும் உடல் கொழுப்பின் அளவு போன்ற காரணிகள் பருவமடைதலின் ஆரம்பம் மற்றும் வளர்ச்சியைப் பாதிக்கின்றன.

பருவமடைதலில் ஹார்மோன்கள் முக்கியப் பங்கு வகிக்கின்றன. இந்தக் காலகட்டத்தில் ஹார்மோன்களில் ஏற்படும் மாற்றங்கள் உடல் மற்றும் நடத்தை மாற்றங்களைத் தூண்டுகின்றன. பருவமடையும் நேரத்தில் சுரக்கும் பாலியல் ஹார்மோன்கள், ஆண் மற்றும் பெண்களின் பால் சுரப்பிகளைச் செயல்படத் தூண்டி தேவையான வேதிப் பொருள்களை உடலில் உற்பத்தி செய்கின்றன. ஆண்களின் இனப்பெருக்க சுரப்பிகளான விந்தகங்கள் டெஸ்டோஸ்டீரானையும், பெண்களின் இனப்பெருக்க சுரப்பிகளான அண்டகங்கள் ஈஸ்ட்ரோஜனையும் வெளியேற்றுகின்றன. இதன் விளைவாக, முதல் நிலை மற்றும் இரண்டாம் நிலை பாலினப் பண்புகளில் மாற்றங்கள் உண்டாகின்றன.

20.1.2 பருவமடைதலில் உடல் மாற்றங்கள்

பருவமடையும்போது ஏற்படும் நான்கு முக்கிய மாற்றங்கள் ஒரு குழந்தையின் உடலை, முதிர்ந்த ஒருவரின் உடலைப் போல மாற்றுகின்றன. அவை:

- உடல் அளவில் ஏற்படும் மாற்றங்கள்
- உடல் அமைப்பில் ஏற்படும் மாற்றங்கள்
- முதல்நிலை பால் பண்புகளின் வளர்ச்சி
- இரண்டாம்நிலை பால் பண்புகளின் வளர்ச்சி

அ. உடல் அளவில் ஏற்படும் மாற்றங்கள்

பருவமடையும் நேரத்தில் ஏற்படும் முதல் பெரிய மாற்றம் வளர்ச்சியாகும். இது உடலின் உயரம் மற்றும் எடையில் ஏற்படும் அதிகரிப்பாகும். வழக்கமாக பெண்களில் இது 10 – 12 வயதில் துவங்கி 17 – 19 வயதில் முடிவடைகின்றது. ஆண்களில் 12 – 13 வயதில் துவங்கி 19 – 20 வயதில் முடிவடைகின்றது. வளரிளம் பருவத்தில் ஆண்கள் மற்றும் பெண்களின் உயரம் சராசரியாக 23 – 26 செ.மீ. வரை அதிகரிக்கின்றது. உயரத்துடன் அவர்களின் உடல் எடையும் குறிப்பிடத்தக்க அளவில் அதிகரிக்கின்றது. ஆனால் உடல் எடை அதிகரிப்பானது உணவு, உடற்பயிற்சி மற்றும் வாழ்க்கை முறை போன்ற பல்வேறு காரணிகளால் நடைபெறுகின்றது. இந்தக் காலகட்டத்தில் சராசரி எடை அதிகரிப்பானது 17–19 கிகி வரை உள்ளது. இக்காலகட்டத்தில் பெண்களில் கொழுப்பின் அளவு அதிகரிக்கிறது. ஆண்களில் தசை வளர்ச்சி ஏற்படுகின்றது.

ஆ. உடல் அமைப்பில் ஏற்படும் மாற்றங்கள்

சிறிதாக உள்ள ஒரு சில உடல் பகுதிகள் பெரிதாகின்றன. இதனை கால் மற்றும் கைகளில் காண முடியும். குழந்தைப் பருவத்தில் உடல் பகுதியை விட கால்கள் அதிகமாக வளர்ச்சியுறுகின்றன. ஆனால், பருவமடைதலின் போது உடல் பகுதியும் வளர்ச்சியுறுகின்றது. மேலும், உடல் பகுதியில் இடுப்பு மற்றும் தோள்பட்டை ஆகியவை விரிவடைந்து உடலானது வயது வந்தோரின் தோற்றத்தைப் பெறுகிறது.

செயல்பாடு 1

உங்கள் வகுப்பில் உள்ள மாணவர்களை வெவ்வேறு குழுக்களாகப் பிரித்துக் கொள்ளவும் (ஆண்களுக்கும் பெண்களுக்கும் தனித்தனி குழுக்களை உருவாக்கவும்). ஒவ்வொரு குழுவிலும் உள்ள மாணவர்களின் உயரத்தையும் எடையையும் அளந்து, சராசரியைக் கண்டறியவும். நீங்கள் கண்டறிந்ததை உங்கள் குறிப்பேட்டில் பதிவு செய்யவும்.

இ. முதல்நிலை பால் பண்புகளின் வளர்ச்சி

பருவமடைதலின்போது ஆண்கள் மற்றும் பெண்களின் இனப்பெருக்க உறுப்புகள் முழுமையாக செயல்படுகின்றன. ஆண்களில், விந்தகங்கள் பெரிதாக வளர்ச்சியடைவதைத் தொடர்ந்து இனப்பெருக்க உறுப்பின் நீளம் மற்றும் அதன் அளவு அதிகரிக்கின்றது. இதேபோல், பெண்களின்



படம் 20.1 வளரிளம் பருவ வளர்ச்சி

8th_Science_Unit-20_TM_BIO.indd 245 23/02/2024 13:51:01